

Boletín 01 Extras — Retos de Pensamiento Computacional

Retos algorítmicos avanzados, acertijos de lógica computacional y preparación para plataformas de programación competitiva.

En las primeras unidades aún no disponemos de sintaxis Java suficiente para enviar soluciones automáticas a jueces en línea como CodeWars o Acepta el Reto (lo cual iniciaremos a partir de la **Unidad 3**). Sin embargo, este boletín presenta **retos clásicos de lógica algorítmica y optimización** que entrenarán tu agilidad mental para la resolución de problemas en competición.

Reto 1: La Conjetura de Collatz (Secuencia del Granizo)

Enunciado

El matemático Lothar Collatz propuso en 1937 la siguiente regla para cualquier número entero positivo N :

- Si el número es **par**, se divide entre 2 ($N \leftarrow N / 2$).
- Si el número es **impar**, se multiplica por 3 y se le suma 1 ($N \leftarrow 3 \times N + 1$).
- El proceso se repite con el nuevo valor obtenido hasta que el número llegue irremediablemente al valor **1**.

Diseña un algoritmo en pseudocódigo que:

1. Pida un número entero positivo inicial N .
2. Imprima toda la secuencia de números generados hasta alcanzar el 1.
3. Cuente y muestre la cantidad total de pasos necesarios (longitud de la órbita) y el valor pico más alto alcanzado durante la trayectoria.

Pistas para la resolución

- Utiliza un bucle `Mientras  $N \neq 1$  Hacer`.
- Mantén una variable `pasos  $\leftarrow 0$` y una variable `picoMaximo  $\leftarrow N$` .
- Actualiza `picoMaximo` en cada iteración comparando si el nuevo N supera el récord anterior.

Reto 2: El Juego de Adivinar el Número (Búsqueda Binaria)

Enunciado

El ordenador genera un número secreto entero aleatorio entre 1 y 100 (en PSeInt puedes usar `numeroSecreto  $\leftarrow$  Azar(100) + 1`). El usuario debe intentar adivinarlo en el menor número posible de intentos.

- En cada intento, el usuario introduce un número.
- Si el número del usuario es menor que el secreto, el programa avisa: “El número secreto es MAYOR”.
- Si es mayor, avisa: “El número secreto es MENOR”.
- Si acierta, el programa le felicita y le indica en cuántos intentos lo ha logrado.

Pregunta algorítmica de análisis: ¿Cuál es el número máximo de intentos que un jugador necesitaría para adivinar **siempre** el número si juega de manera óptima utilizando la técnica de **búsqueda binaria** (dividir el intervalo a la mitad en cada paso)?

 Pistas para la resolución

- Como el rango es de 1 a 100, la búsqueda binaria evalúa $100 / 2 = 50$, luego 25, 12, etc.
- ¿Qué potencia de 2 supera a 100? $2^6 = 64 < 100$, mientras que $2^7 = 128 \geq 100$. ¡El número máximo de intentos necesarios es siempre ≤ 7 !

Reto 3: Algoritmo Voraz (Greedy) para el Cambio de Monedas

Enunciado

Una máquina expendedora debe devolver el cambio a un cliente tras una compra. Se dispone de una cantidad infinita de monedas de curso legal de los siguientes valores (en céntimos de euro):

- 200 (2 €), 100 (1 €), 50, 20, 10, 5, 2 y 1.

Dado un importe a devolver en céntimos (por ejemplo, 387 céntimos): Diseña un algoritmo que devuelva el cambio utilizando el **mínimo número total de monedas posible**.

 Pistas para la resolución

- Esta estrategia se conoce en algorítmica como **enfoque voraz (greedy)**: en cada paso, selecciona la moneda de mayor valor que no sobrepase la cantidad pendiente de devolución.
- Puedes resolverlo iterando secuencialmente desde la moneda más grande (200) hacia la más pequeña (1), calculando cuántas monedas caben mediante división entera ($\text{cambio} / \text{valorMoneda}$) y actualizando el resto mediante módulo ($\text{cambio} \text{ MOD } \text{valorMoneda}$).

Reto 4: El Problema Clásico del Cruce del Río

Enunciado

Un granjero debe transportar a través de un río a un **lobo**, una **cabra** y una **lechuga (col)**. Dispone de una barca en la que solo caben él y **uno** de los tres elementos en cada viaje.

- Si el granjero deja solos al lobo y a la cabra en cualquier orilla, el lobo se comerá a la cabra.
- Si deja solas a la cabra y a la lechuga, la cabra se comerá la lechuga.
- El lobo no come vegetales.

Escribe la secuencia exacta y ordenada de viajes (ida y vuelta) que el granjero debe realizar para cruzar los tres elementos a la otra orilla sanos y salvos.

💡 Pistas para la resolución

- Piensa en qué elemento es el único que puede quedarse temporalmente solo con cualquiera de los otros dos sin peligro.
- A veces, para avanzar en un algoritmo, es necesario realizar una operación aparentemente contraintuitiva: ¡traerse de vuelta en la barca a un pasajero que ya habías cruzado!

▶ **💡 Solución Razonada al Cruce del Río****Reto 5: El Enigma de los Tres Interruptores y la Bombilla****Enunciado**

Te encuentras en la planta baja de una casa frente a un panel con **tres interruptores** (1, 2 y 3) en posición de apagado. En la buhardilla del piso superior hay una única bombilla incandescente tradicional, la cual es invisible desde la planta baja.

- Puedes accionar los interruptores tantas veces como desees.
- Sin embargo, solo puedes subir al piso de arriba a comprobar el estado de la bombilla **una única vez**. ¿Cómo puedes determinar con absoluta certeza matemática cuál de los tres interruptores es el que enciende la bombilla?

💡 Pistas para la resolución

- Un dispositivo físico no solo emite información lumínica visible por los ojos; también genera otros efectos observables en el entorno físico (como la disipación de energía térmica o calor).

▶ **💡 Solución Razonada de los Interruptores****Reto 6: Las 9 Monedas y la Balanza de Dos Platos (Búsqueda Ternaria)****Enunciado**

Dispones de **9 monedas de oro** visualmente idénticas, pero una de ellas es falsa y tiene un peso ligeramente menor que las 8 restantes (las cuales pesan exactamente lo mismo). Cuentas con una **balanza clásica de dos platos** (que únicamente indica si el plato izquierdo pesa más, si pesa más el derecho, o si ambos están equilibrados). ¿Cómo puedes identificar inequívocamente la moneda falsa utilizando la balanza un **máximo de 2 veces**?

💡 Pistas para la resolución

- En lugar de dividir el conjunto por la mitad (búsqueda binaria, que requeriría 4 pesadas en el peor caso), aprovecha que una balanza de dos platos tiene **tres estados posibles**: inclinación izquierda, inclinación derecha o equilibrio perfecto.
- Divide las monedas en grupos de 3 (búsqueda ternaria: $9 = 3 \times 3$).

▶ **💡 Solución Razonada de las 9 Monedas**

Reto 7: La Torre de Hanói y la Estrategia Recursiva

Enunciado

El clásico juego de la **Torre de Hanói** consta de 3 varillas verticales (**Origen** , **Auxiliar** y **Destino**) y **N** discos de radios decrecientes ensartados en la varilla **Origen** . El objetivo es trasladar todos los discos a la varilla **Destino** cumpliendo dos normas inquebrantables:

1. Solo se puede mover un disco en cada paso.
2. Nunca puede colocarse un disco sobre otro de menor tamaño.

Desafío algorítmico: Describe en pseudocódigo un subalgoritmo recursivo `Hanoi(n, origen, destino, auxiliar)` que imprima la secuencia exacta de movimientos necesarios para resolver la torre de **N** discos.

💡 Pistas para la resolución

Aplica descomposición recursiva (*Divide y Vencerás*):

- Mover **N** discos de **Origen** a **Destino** equivale a:
 1. Mover los **N - 1** discos superiores de **Origen** a **Auxiliar** .
 2. Mover el disco grande restante **N** directamente de **Origen** a **Destino** .
 3. Mover los **N - 1** discos aparcados en **Auxiliar** hacia **Destino** .
- El caso base se produce cuando **N = 1** (un único movimiento elemental).

► 💡 Solución en Pseudocódigo para la Torre de Hanói